

LexiElectronics

Lexi Electronics är ett E-Commerce system för hemelektronik som jag gjort som final project under vecka 24 t.o.m. vecka 26.

Systemet består av en webshop som säljer hemelektronik och en adminavdelning för att hantera ordrar, användare, produktkategorier, produkter och tillverkare.

Det är ett ASP.NET Core Web MVC projekt med en sql-server databas.

Jag har gjort projektet som ett individuellt projekt.

Huvudfunktioner

Webshop

Webshop som säljer hemelektronik. Förutom en produktlistsida och produktdetaljsida finns det en varukorgssida, kassasida och en sida för att visa en kunds alla ordrar och en detaljsida för en kundorder.

Admin-avdelning

En admin-avdelning där man kan skapa och hantera användare, skapa produkter och produktkategorier, tillverkare administrera. Full CRUD funktionalitet för samtliga.

Användare och användarroller

Admin manager – Kan göra allt i systemet. Tex hantera användare.

Webshopmanager – Hanterar produktkategorier, produkter och ordrar i admin.

Customer – Kunder i webshopen, kan logga in för att lägga ordrar och se tidigare ordrar.

Bara en adminmanager kan skapa fler adminmanagers och Webshopmanagers. Customers kan registrera sig själva.

Teknologier

Backend

C#

ASP.NET Core Web API MVC

Entity Framework Core

Identity / Auth

Frontend

Razor Pages

HTML / CSS

JavaScript

Utvecklingsverktyg

Visual Studio 2026

Versionshantering

Git och GitHub

Källkod finns på <https://github.com/goran131/week-24-lexielectronics>

AI utvecklingsverktyg:

Jag har använt GitHub Copilot Chat i stor omfattning under utvecklingsprocessen?

AI Features: Inga AI-funktioner i systemet.

Deployment:

Jag har publicerat projektet på Azure App Portal.

Webbadress: <https://lexielectronics-gggph3eeeh6d8b4.swedencentral-01.azurewebsites.net/>

Planen var att använda en kortare adress <https://lexielectronics.azurewebsites.net/> men jag fick det aldrig att fungera.

Det finns en adminManager i systemet med username: goran.rosenberg@tomelilla.nu och lösenord: hnq888#K.

Databas

Namn: LexiElectronicsDB

Typ av a databas: Microsoft Sql server

Programteknik: Entity Framework Core

Huvud enheter/tabeller

Tabell	Syfte
Products	Hemelektronik produkter som säljs I webshopen
ProductCategories	Produktkategorier tex Laptops, Desktops och Mobilphones
Manufacturer	Produkttillverkare
Orders	Kundordrar
OrderItems	Det kunderna köpt

Kommer att använda dessa tabeller för att hantera User och UserRoles och kopplingar mellan User och UserRoles

AspNetUsers	Systemets användare
AspNetRoles	Tre roller. Admin manager, Webshop manager, Customers
AspNetUserRoles	Kopplingar mellan AspNetUsers och AspNetRoles

Databas design & schema

Databastabeller och deras fält.

AspNetUsers (ApplicationUser)

- nvarchar(100) Firstname
- nvarchar(100) Lastname
- nvarchar(100) InvoiceName
- nvarchar(100) InvoiceStreetAddress
- nvarchar(100) InvoiceZipcode
- nvarchar(100) InvoiceCity
- nvarchar(100) DeliveryName
- nvarchar(100) DeliveryStreetAddress
- nvarchar(100) DeliveryZipcode
- nvarchar(100) DeliveryCity
- nvarchar(21) Discriminator
- bit PreventAccess

Products

- int Id (PK)
- nvarchar(100) Name
- nvarchar(100) ArticleNo
- nvarchar(125) ShortDescription
- nvarchar(Max) LongDescription
- int Price
- int Stock
- nvarchar(100) ImageFilename
- int ManufacturerID (FK)
- int ProductCategoryId (FK)
- bit VisibleInShop

ProductCategories

- Int Id (PK)
- nvarchar(100) Name
- nvarchar(Max) Description

Manufacturer

- Int Id (PK)
- nvarchar(100) BrandName:
- nvarchar(100) CompanyName

Orders

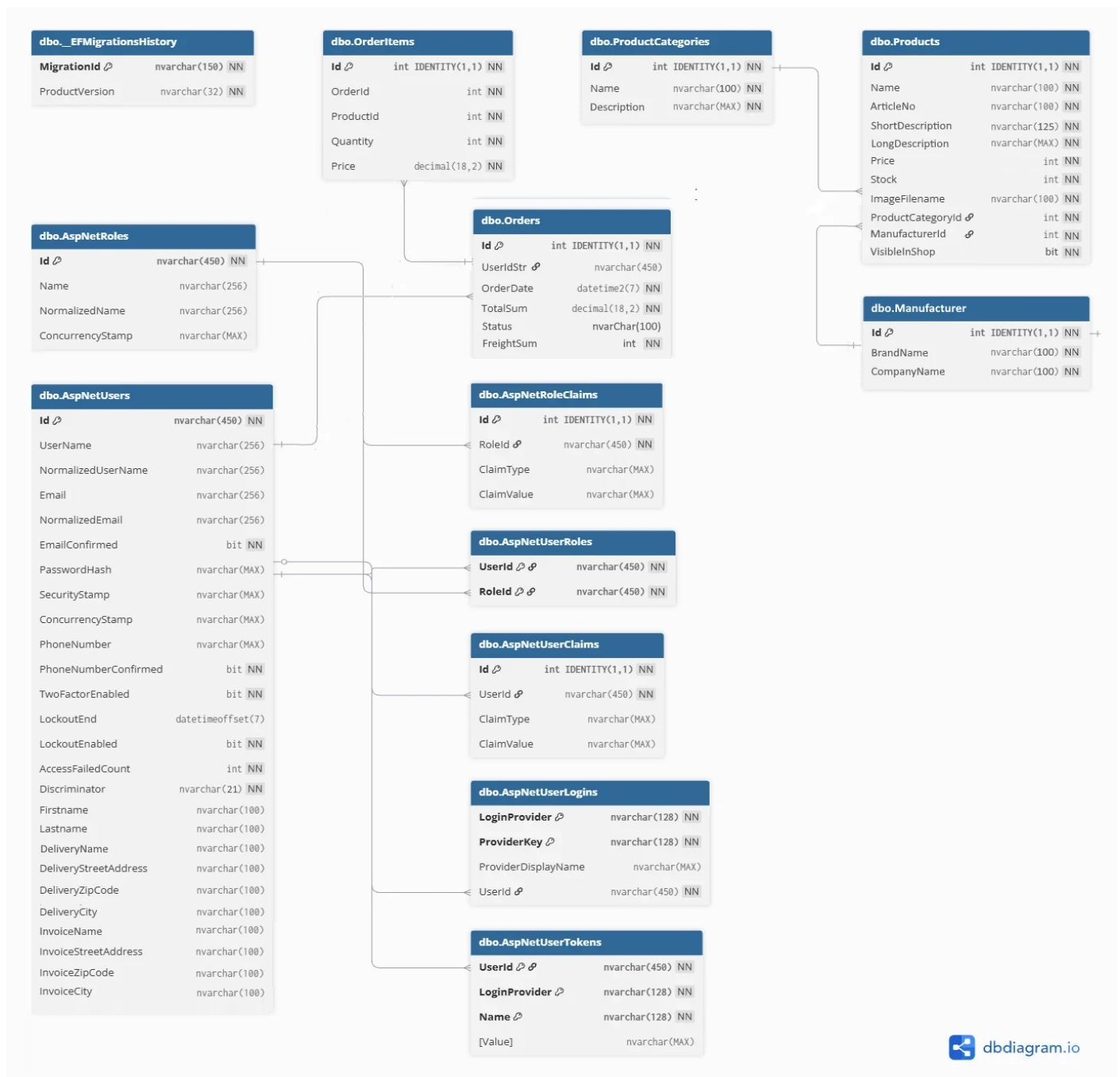
- int Id (PK)
- nvarchar(450) UserIdStr (FK)
- DateTime OrderDate

- int TotalSum
- nvarChar(100) Status
- int FreightSum

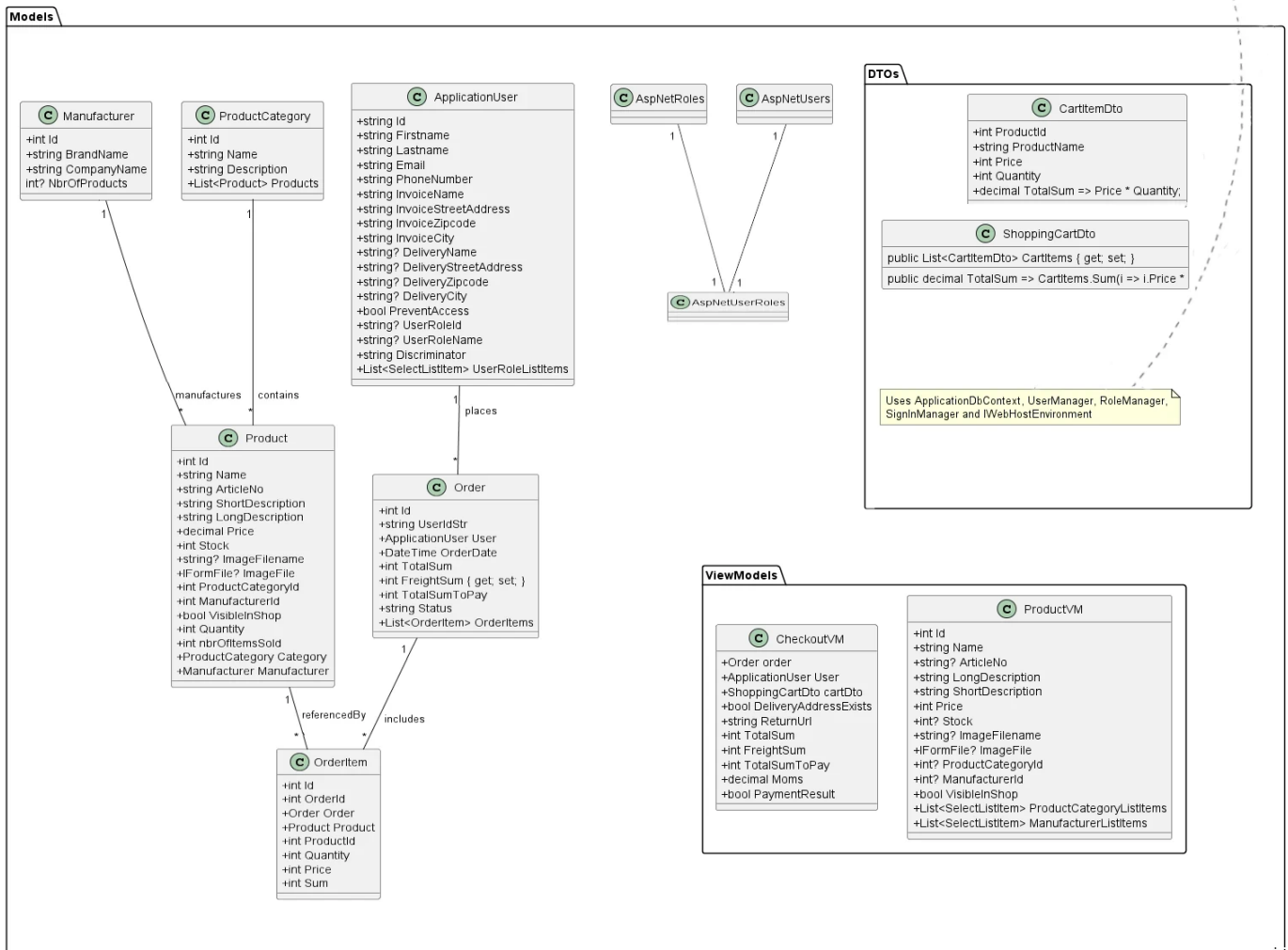
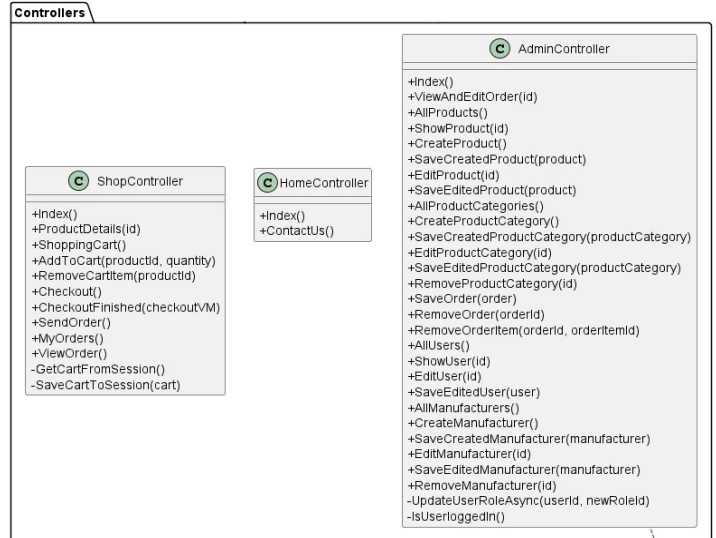
OrderItems

- int Id (PK)
- int orderId (FK);
- int productId (FK)
- int Quantity
- int Price

Databas diagram



UML diagram för LexiEletronics



Sidor I systemet

Webshopen

Sida	Syfte
Index	Webshopens startsida
ProductListPage	Sida som listar alla produkter.
ProductPage	Produktsida
Login	Inloggningsida
Register	Registera nytt användarkonto.
Mina order	Sida som visar alla ordrar som en kund lagt.
Detaljsida för order	Detaljsida för order som en kund lagt.
Ditt konto	Är kunden inloggad så finns en länk till en sida som visar alla uppgifter om kunden.
Varukorg	Sida som visar vad kunden lagt i varukorgen
Kassa	Kassasida för checkout

Admin avdelningen

Sida	Syfte
Index	Admin avdelningen startsida. Här visas alla ordrar med en tabell för mottagna ordrar, en för Pågående ordrar och en för Skickade ordrar
ViewAndEditOrder	Hantera en order
AllProducts	Visar alla produkter i systemet
ShowProduct	Detaljsida för en product
Createproduct	Skapa en ny produkt
EditProduct	Ändra en produkt
ProductCategories	Sida som visar alla kategorier.
CreateCategory	Skapa en ny produktkategori
EditCategory	Ändra en produktkategori
AllUsers	Visar alla användare
ShowUser	Visar alla uppgifter för en användare.
RegisterUser	Registera ny användare
EditUser	Ändra användare
AllManufacturers	Sida som visar alla tillverkare.

Admin avdelningen fortsättning

Sida	Syfte
CreateManufacturer	Skapa en ny tillverkare.
EditManufacturer	Ändra en tillverkares uppgifter.

Det finns en del begränsningar när det gäller borttagning av användare, produkter, produktkategorier och tillverkare. Anledningen är att gammal orderstatistik skulle bli fel om jag tillåter borttagning.

- Användare går inte att ta bort. Det går dock att stänga av en användare från att logga in i webshopen eller adminavdelningen.
- Produkter går inte att ta bort. Det går dock att välja om en produkt ska visas i webshopen.
- Det går inte att ta bort produktkategorier som har produkter tilldelade.
- Det går inte att ta bort tillverkare som har produkter tilldelade.

Ordrar går dock att ta bort oavsett status.

Köra systemet lokalt

Om man vill köra systemet lokalt, börja med att ladda ned källkoden från <https://github.com/goran131/week-24-lexielectronics> skapa därefter en tom databas i Visual Studio med namnet LexiElectronicsDB. Vid första körningen av koden körs först alla migrationer och därefter körs ett sql-script som fyller databasen med samma data som finns i databasen på Azure portalen. Därefter är det bara att använda systemet. Det finns en adminManager i systemet med username: goran.rosenberg@tomelilla.nu och lösenord: hnq888#K.

Problem under utvecklingen

Jag hade stora problem med att få inloggningssystemet Identity Framework att fungera. Det blev många frågor till Github Copilot. Det andra stora problemet var att publicera systemet på Azure Portal. Håll nog på med det i två hela dagar innan jag fick det att fungera. Även här blev det många frågor till Github Copilot.